**УТВЕРЖДАЮ**
**Главный инженер**
**Уренгойского филиала**
**ООО «Газпром энерго»**
**И.Б. Глазачев**
**«27» 02 2026 г**

**Редакция - №1**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**
**«ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»**
**УРЕНГОЙСКИЙ ФИЛИАЛ**

**Заполярное управление энерговодоснабжения**

**Производственная электротехническая лаборатория**

# ИНСТРУКЦИЯ
**производственная по эксплуатации устройств РЗА**
**КТП 6/0,4 кВ (400-1000 кВА)**

**ИПЭ 078.066 - 2026**

п. Новозаполярный
2026 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0C4B66F1A8A4D2B3FB5004B302B829F43896B24F
Владелец: Глазачев Игорь Борисович, Уренгойский филиал ООО Газпромэнерго , Руководство, Главный инженер

# СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение.....3
2. Определения и сокращения.....7
3. Общие требования.....8
4. Обслуживание устройств РЗА КТП 6/0,4 кВ (400-1000 кВА).....8
5. Управление, сигнализация, измерения КТП.....9
6. Меры безопасности при эксплуатации в устройствах РЗА.....10
7. Обязанности персонала при возникновении пожара на электрооборудовании КТП.....11

# 1. Введение

## 1.1 Область применения

Настоящая инструкция является дополнением к типовой «Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем», отражающая конкретные местные условия и особенности эксплуатации устройств КТП 6/0,4 кВ (400-1000 кВА).

Настоящую инструкцию должны знать:

- оперативно-диспетчерский персонал ПДС Уренгойского филиала;
- оперативный персонал ЦЭС СЭС ЗУЭВС;
- административно-технический персонал СЭС и ЦЭС СЭС ЗУЭВС;
- персонал ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

КТП предназначена для приёма, преобразования и распределения электроэнергии трёхфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6/0,4кВ. Область применения КТП – системы электроснабжения промышленных предприятий в климатических районах с умеренным и тропическим климатом.

Однотрансформаторные КТП состоят из устройства со стороны высшего напряжения (УВН), силового трансформатора и распределительного устройства со стороны низшего напряжения (РУНН). Двухтрансформаторные КТП состоят из двух однотрансформаторных подстанций и секционного шкафа. По взаимному расположению составных частей КТП бывают: однорядные, двухрядные и смешанные.

УВН служит для приёма электрической энергии и передачи её по цепям, обусловленным схемой коммутации на стороне ВН трансформатора.

РУНН представляет собой набор шкафов, с установленными в них аппаратами, измерительными и защитными приборами, вспомогательными устройствами со всеми внутренними электрическими соединениями главных и вспомогательных цепей. Шкафы РУНН по своему функциональному назначению делятся на вводные, линейные и секционные.

В качестве силовой защитно-коммутационной аппаратуры в шкафах РУНН используются автоматические выключатели серии ВА, А3700, ARV-1600 выдвижного исполнения. Линейные шкафы с отходящими линиями изготавливаются также с применением выключателей указанных серий стационарного исполнения.

Силовой трансформатор укомплектован термосигнализатором для измерения температуры верхних слоёв масла. Герметичный трансформатор комплектуется электроконтактным мановакуумметром для контроля внутреннего давления. Повышение давления, вызванного бурным газообразованием при внутренних повреждениях, контролируется с помощью реле давления.

Аппаратура схем вспомогательных цепей размещается в релейном отсеке, расположенном в верхней части шкафов ШНВ и ШНС, в ячейках выключателей отходящих линий, в шкафу сигнализации и шкафу учета.

На двери релейного отсека устанавливаются приборы измерения, аппараты управления и сигнализации. На днище и боковой стенке релейного отсека размещаются блоки зажимов, а на задней стенке - релейно-контактная аппаратура с передним присоединением проводников. На двери ячейки отходящей линии установлен амперметр. При применении выключателей с электромагнитным приводом на двери также устанавливаются ключи управления и сигнальные лампы положения выключателя. На боковой стенке ячейки расположен блок зажимов.

Шкаф учета предназначен для установки счетчиков активной и реактивной (по заказу) электроэнергии.

Оперативное обслуживание КТП предусмотрено с фасадной стороны.

### 1.2 Оперативное обслуживание устройств РЗА.

Оперативное обслуживание устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации осуществляется в соответствии с типовой «Инструкцией для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем».

Оперативному персоналу надлежит знать принцип действия, назначение и места размещения релейной защиты и электроавтоматики (РЗА), места установки и назначение предохранителей, автоматов, указательных реле, органов управления (накладок и ключей управления), испытательных блоков и рубильников.

Оперативный персонал должен иметь четкое представление о нормальном состоянии и положении указанной аппаратуры, а также о режимах, схемах и неисправностях, при которых это нормальное положение надлежит изменять (и знать, как изменять), что способствует своевременному выявлению неправильного положения перечисленной аппаратуры или возникшей неисправности и предупреждению неправильного действия или отказа в действии устройств РЗА по вине оперативного персонала.

Все операции с устройствами РЗА могут выполняться только с разрешения вышестоящего диспетчера, в ведении которого находится оборудование, или по его указанию. В случаях, предусмотренных типовой «Инструкцией для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем» и ПТЭ ЭСС, операции с устройствами РЗА оперативный персонал подстанции может выполнять самостоятельно с последующим уведомлением вышестоящего оперативного персонала.

Обо всех случаях работы, отказа или неисправностях устройств РЗА необходимо сообщать персоналу ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС. При неисправностях устройств РЗА, которые могут привести к аварии, вследствие неправильного действия или отказа, оперативный персонал должен уведомить об этом вышестоящего диспетчера, в ведении которого находится оборудование; по его указанию, при неисправности любой из защит, вывести её из работы и поставить в известность персонал ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

Во всех случаях, не предусмотренных данной инструкцией, оперативный персонал пользуется действующими нормативными документами или указаниями ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

Общие обязанности и действия оперативного персонала при обслуживании устройств релейной защиты, электроавтоматики и вторичных цепей подстанции осуществляются в соответствии с типовой «Инструкцией для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем».

При приёме-сдаче смены оперативный персонал обязан:

- тщательно ознакомиться с записями в оперативном журнале и журнале по релейной защите обо всех работах и изменениях в устройствах РЗА и в оперативных цепях;
- проверить исправность аварийной и предупредительной сигнализации, а также сигнализации положения выключателей;
- проверить общее состояние устройств РЗА и оперативных цепей по отсутствию (или наличию) сигналов на панели центральной сигнализации;
- проверить наличие оперативного тока в цепях управления, защит и сигнализации по отсутствию соответствующих сигналов и визуально по состоянию автоматов цепей управления и защит;
- проверить исправность вторичных цепей напряжения с помощью контрольно-измерительной аппаратуры и по отсутствию соответствующих сигналов;
- проверить положение переключающих устройств РЗА на панелях ГЩУ в соответствии с таблицей, особое внимание обратить при этом на устройства, включенные или отключенные из-за отклонений от нормального режима работы;
- обо всех замечаниях, неисправностях или отклонениях в состоянии и работе устройств РЗА сделать записи и доложить диспетчеру ПДС и персоналу ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

Периодически оперативному персоналу надлежит:

- в холодное время года ежедневно проверять работу устройств подогрева релейных шкафов, релейных отсеков КРУ и приводов коммутационных аппаратов, обратив особое внимание на включение этих устройств при низкой температуре или повышенной влажности.

При срабатывании устройств РЗА оперативный персонал должен:

- определить по имеющейся сигнализации и внешним осмотром, что произошло;
- осмотреть все устройства защиты и автоматики и отметить все сработавшие указательные реле и произвести запись в оперативном журнале.

После окончания всех операций, вызванных срабатыванием устройств РЗА, надлежит убедиться, что возвращены в начальное состояние все указательные реле и что органы управления устройствами РЗА установлены в положение, соответствующее схеме первичных соединений.

## 1.3 Организация работ на устройствах РЗА.

Все работы в устройствах релейной защиты, автоматики и сигнализации, введенных в эксплуатацию, имеет право производить только персонал ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС, допущенный к работам в этих устройствах.

Персонал сторонних наладочных и монтажных организаций к работам на действующих устройствах РЗА допускается по распоряжению начальника ЗУЭВС.

Все работы с измерительными приборами, датчиками и устройствами телемеханики выполняются персоналом служб ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС и ЦАиМО совместно или раздельно в соответствии с границами ответственности.

Все работы на измерительных трансформаторах тока и напряжения, на приводах коммутационных аппаратов выполняются персоналом ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС и персоналом ЦЭС СЭС ЗУЭВС совместно или раздельно в соответствии с границами ответственности.

Все работы по проверке устройств РЗА током нагрузки и рабочим напряжением для оценки исправности и правильности подключения устройств РЗА к цепям тока и напряжения и самих трансформаторов тока и напряжения производится персоналом ПЭТЛ в соответствии с требованиями раздела 3.12 «Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций». Измерения выполняются с использованием вольтамперфазометров на рядах зажимов устройств РЗА (на входе панели РЗА). При этом в соответствии с пунктом 610 ПТЭ ЭСС, операции во вторичных цепях трансформаторов тока и напряжения (в том числе с испытательными блоками) должны производиться с выводом из действия устройств РЗА (или отдельных их ступеней), которые по принципу действия и параметрам настройки (уставкам) могут сработать ложно в процессе выполнения указанных операций.

Организация работ на устройствах РЗА КТП 6/0,4 кВ (400-1000 кВА) должна осуществляться согласно: «Указаниям по организации работ на панелях и в цепях устройств релейной защиты, электроавтоматики, управления и сигнализации на электрических станциях и подстанциях»; в соответствии с требованиями ПТЭ ЭСС, ПОТ ЭЭ и действующих нормативных документов, в том числе типовой «Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем».

## 1.4 Нормативные ссылки

Правила устройства электроустановок - ПУЭ.

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070).

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15.12.2020г. №903н в редакции Приказа Минтруда России от 29.04.2022г. №279н).

Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и

электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ РД 153-34.3-35.613-00 (Утверждены Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» от 20.12.200).

Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики (утверждены приказом Минэнерго России от 13.07.2020 № 555).

Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций СО 34.35.302-2006 (Утверждены ОАО «Инженерный центр ЕЭС» 28.03.2006).

Порядок технического обслуживания устройств РЗА для систем электроснабжения ОАО «Газпром» СТО Газпром 2-1.11-753-2013 (Утверждены распоряжением ОАО «Газпром» от 19.07.2013 № 152).

Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем СО 34.35.502-2005 (Утверждены ОАО «Инженерный центр ЕЭС» 01.10.2005).

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, с изменениями на 30 марта 2023 года).

## 2. Определения и сокращения

*АВ* – Автоматический выключатель
*АВР* – Автоматический ввод резерва
АСУ – Автоматизированная система управления
*БМРЗ* - блок микропроцессорный релейной защиты
*БМЦС* - блок микропроцессорный центральной сигнализации
*БМПА* - блок микропроцессорный противоаварийной автоматики
*ВНР* – восстановление нормального режима
*ДЭС* – Дизельная электростанция
*ЗУЭВС* -Заполярное управление энерговодоснабжения
*КТП* – Комплектная трансформаторная подстанция
*МТЗ* – Максимальная токовая защита
*ПЭТЛ* – Производственная электротехническая лаборатория
*ПДС* – Производственная диспетчерская служба
*РЗА* – Релейная защита и автоматика
*РУНН* – Распределительное устройство низкого напряжения
*СВ* – Секционный выключатель
*ТП* – Трансформаторная подстанция
*УВН* - Устройство высокого напряжения
*ШУ* – Шинка управления
*ШС* – Шкаф секционный
*ЩПТ* – Щит постоянного тока
*ЦЭС* – Цех электроснабжения

## 3. Общие требования

Все исправные УРЗА, находящиеся в эксплуатации, должны быть постоянно включены в работу.

Ни один включенный элемент сети не допускается оставлять без введённой в действие защиты от всех видов повреждений.

Все операции с УРЗА оперативный персонал выполняет только по распоряжению диспетчера, в оперативном управлении или ведении которого находятся эти устройства.

Все операции с УРЗА, выполняемые оперативным персоналом, осуществляются с помощью установленных для целей оперативного обслуживания переключающих устройств: переключателей, накладок, кнопок, испытательных блоков.

Звуковая и световая аварийная и предупредительная сигнализация на щитах управления должна быть включена при нахождении оперативного персонала на объекте.

## 4. Обслуживание устройств РЗА КТП 6/0,4 кВ (400-1000 кВА)

Схема защиты и автоматики КТП обеспечивает:

- Защиту от междуфазных и однофазных коротких замыканий с использованием расцепителей (тепловых, электромагнитных, полупроводниковых) автоматических выключателей вводов, отходящих присоединений, секционного выключателя.
- Защиту от однофазных замыканий с выдержкой времени и действием на отключение. Работа защиты фиксируется указательным реле «ЗАЩИТА ОТ ОДНОФАЗНОГО ЗАМЫКАНИЯ».
- Защиту от перегрузки силового трансформатора с действием на сигнал. Работа защиты от перегрузки фиксируется указательным реле «ПЕРЕГРУЗКА».
- Два режима работы подстанции: с автоматическим вводом резерва (АВР) и без него. Ввод в работу схемы АВР осуществляется ключом «АВР-0,4», установленным на дверке релейного отсека ШНС. Работа АВР фиксируется указательным реле «АВР-0,4».
- Контроль состояния силового трансформатора, осуществляемого при помощи датчиков температуры и давления, установленных на трансформаторе. Срабатывание указанных датчиков фиксируется с помощью указательного реле «НЕИСПРАВНОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРА».

Пуск АВР происходит при исчезновении напряжения на вводе, при этом происходит отключение автоматического выключателя ввода и включение секционного автоматического выключателя. Кроме того, АВР предусматривается при отключении выключателя одного из вводов по какой-либо причине (отключение встроенными в выключатель защитами, при ошибочной работе автоматики и т. п).

Автоматический возврат схемы в исходное состояние при восстановлении напряжения на вводе не производится.

В схеме предусматривается электрическая блокировка параллельной работы силовых трансформаторов, а также блокировка, запрещающая отключение выключателя нагрузки при включенном выключателе ввода.

Освещение релейных отсеков и силовых шкафов КТП производится переносным светильником. Для этих целей в релейных отсеках шкафов секционных выключателей КТП предусмотрены розетки XS на напряжение 24 В.

## 5. Управление, сигнализация, измерения КТП

### 5.1 Оперативные цепи

Питание цепей защиты, автоматики и управления КТП осуществляется переменным оперативным током. Напряжение питания оперативных цепей — 220 В, при этом оперативные цепи запитаны непосредственно от шин до вводного выключателя. Напряжения питания сигнальных ламп — 24 В от понижающего трансформатора в КТП.

Питание цепей управления вводного автоматического выключателя осуществляется от автомата SF1 «Цепи управления» установленного в релейном отсеке ШНВ каждого ввода. От этих же автоматов через схему резервирования запитаны цепи защит, автоматики, сигнализации и управления секционным выключателем.

При помощи ключа SA1 «КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ» расположенного на дверке релейного отсека ШНВ осуществляется управление автоматическим выключателем ввода.

При помощи ключа SA2 «КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ» расположенного на дверке релейного отсека ШНС осуществляется управление автоматическим выключателем, предназначенным для секционирования.

В ячейках отходящих линий могут быть установлены (по заказу) выключатели как с ручным, так и с электромагнитным приводом. Управление выключателем с ручным приводом осуществляется рукояткой, выведенной на дверь ячейки, а с электромагнитным приводом - ключами (кнопками), расположенными на двери ячейки.

### 5.2 Цепи сигнализации

Сигнализация положения выключателей с электромагнитным приводом осуществляется при помощи сигнальных ламп:

- HLG — «отключено» с зеленым светофильтром,
- HLR—«включено» с красным светофильтром.

Сигнализация состояния оперативных цепей, действия защит и автоматики выполнена при помощи указательных реле и лампы «Блинкер не поднят - Автомат отключен» HLW—с белым светофильтром. Питание цепей сигнализации осуществляется от автомата SF3 установленного в релейном отсеке ШНС.

Предусмотрена возможность отключения световой сигнализации подстанции (темный «плюс») ключом SA4 (для необслуживаемых подстанций).

### 5.3 Контроль напряжения 1(2) с-0,4

Приборы измерения позволяют осуществлять:

- контроль тока в каждой фазе шкафов вводных выключателей, а также контроль тока в одной из фаз ячейки отходящей линии;
- контроль напряжения на вводах, выполненный при помощи вольтметров PV.

Для учета электроэнергии в шкафах основных вводов установлены счетчики.

## 6. Меры безопасности при эксплуатации устройств РЗА

Работы по техническому обслуживанию устройств РЗА и вспомогательных цепей в действующих электроустановках производятся по наряду-допуску или распоряжению в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ при ЭЭ).

В цепях вторичной коммутации, находящихся под напряжением, работы следует производить изолированным инструментом, соответствующим требованиям «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках» (раздел 2.16).

Приборы для проверки устройств релейной защиты рабочим током должны быть заземлены.

При необходимости разрыва токовой цепи измерительных приборов, устройств релейной защиты, электроавтоматики цепь вторичной обмотки трансформатора тока предварительно закорачивается на специально предназначенных для этого зажимах или с помощью испытательных блоков.

Во вторичной цепи между трансформаторами тока и установленной закороткой запрещается производить работы, которые могут привести к размыканию цепи. (п.42.2 ПОТ при ЭЭ)

При работах во вторичных устройствах и цепях трансформаторов напряжения с подачей напряжения от постороннего источника должны быть приняты меры, исключающие возможность обратной трансформации. (п.42.3 ПОТ при ЭЭ)

Проверка, опробование действия устройств релейной защиты, электроавтоматики, в том числе с отключением или включением коммутационных аппаратов, должна производиться в соответствие с п. 7.11 ПОТ при ЭЭ.

Работы в цепях и устройствах РЗА должны производиться по исполнительным схемам и типовым или специальным программам вывода (ввода) этих устройств.

## 7. Обязанности персонала при возникновении пожара на электрооборудовании КТП

Каждый работник, обнаруживший пожар или загорание, обязан:

- вызвать пожарную охрану по телефону 01
- или на объектах УКПГ-2С, УКПГ-1С пожарная часть №5 по телефону: код 8-(34949) тел.6-45-01, 6-46-00, сообщив при этом название и место объекта, где произошел пожар, свою должность, фамилию, и что конкретно горит;
- сообщить о пожаре диспетчеру ДПДС по телефону: код 8 (34949) тел. 6-29-85, поставить в известность вышестоящее руководство цеха по сот. телефону 8-912-420-43-03 (начальник ЦЭС); 8-912-421-53-64, 8-912-421-53-67 (мастер, старший мастер ЦЭС);
- принять по возможности меры по оповещению и эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности в КТП, по прибытии к месту пожара обязаны:

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- прекратить все работы, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить из помещения, здания всех работников, за исключением участников тушения пожара;
- осуществлять общее руководство по локализации пожара до прибытия пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности сотрудникам, участвующими в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны, указать кратчайший путь для проезда к очагу пожара;
- сообщить руководителю подразделения пожарной охраны об очаге возгорания, о принятых мерах по его ликвидации, о наличии людей в помещениях и т.п.;
- организовать восстановление нормального режима работы оборудования.

Оперативный персонал обязан:

- отключить напряжение со всего электрооборудования находящегося в горящем помещении;
- удалить за пределы опасной зоны работников, не участвующих в тушении пожара;
- приступить к тушению пожара имеющими средствами пожаротушения до прибытия подразделений пожарной охраны;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны, выдать им диэлектрические перчатки и боты;

- оформить допуск на проведение тушения пожара;

- старший по должности должен проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях электроустановки, о прилегающих бытовых помещениях, складах, мастерских, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых материалов и изделий

В случае нахождения в КТП ремонтной бригады в момент возникновения пожара, дежурный электромонтер обязан организовать коллективное тушение пожара первичными средствами пожаротушения.

Находящееся под напряжением выше 0,4 кВ электрооборудование, тушить запрещается.

Электрооборудование находящееся под напряжением ниже 0,4 кВ необходимо как можно быстрее обесточить. При отсутствии возможности сразу снять напряжение, следует использовать углекислотные огнетушители, сухой песок и асбестовые покрывала. Во избежание порчи электрооборудования тушить другими огнетушащими средствами запрещено.

Лица, участвующие в тушении горящего электрооборудования, находящегося под напряжением до 0,4 кВ, должны применять исправные и проверенные индивидуальные электрозащитные средства (диэлектрические перчатки, боты, галоши и т.п.). При этом нельзя допускать соприкосновения с токоведущими частями электрооборудования корпуса или раструба огнетушителя.

# Лист согласования Производственная инструкция по эксплуатации (Уренгойский филиал)

**Вид документа: Производственная инструкция по эксплуатации (Уренгойский филиал)**
**По вопросу: ИПЭ 078.066 - 2026**
**Внутренний номер: 0000-0000155239**
**Дата начала согласования: 24.02.2026 12:06:27**

| Должность | Подразделение | Виза | ФИО | № версии | Текст отчета |
|---|---|---|---|---|---|
| Ведущий инженер | 78 Производственная электротехническая лаборатория службы электроснабжения Заполярного управления энерговодоснабжения | Подготовлено 24.02.2026 12:02:33 | Кочетков Ярослав Владимирович | (1)ИПЭ 078.066-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_КТП 6_0,4_2026 (2)ИПЭ 078.066-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_КТП 6_0,4_2026 (1)ИПЭ 078.066-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_КТП 6_0,4_2026 (1)ОтметкаЭП | Инструкция по эксплуатации устройств РЗА КТП 6/0,4 (400-1000 кВА) |
| Начальник службы | 75 Служба электроснабжения Заполярного управления энерговодоснабжения | Согласовано 25.02.2026 14:02:16 | Чихирников Александр Владимирович | (1)ИПЭ 078.066-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_КТП 6_0,4_2026 (1)ИПЭ 078.066-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_КТП 6_0,4_2026 | Согласовано |
| Заместитель начальника управления | 71 АУП Заполярного управления энерговодоснабжения | Согласовано 26.02.2026 11:09:23 | Бодряков Андрей Николаевич | (1)ИПЭ 078.066-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_КТП 6_0,4_2026 (2)ИПЭ 078.066-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_КТП 6_0,4_2026 | Согласовано |
| Начальник отдела | Производственно-технический отдел | Согласовано 27.02.2026 11:28:38 | Вергунов Артем Александрович | (1)ИПЭ 078.066-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_КТП 6_0,4_2026 (2)ИПЭ 078.066-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_КТП 6_0,4_2026 | согласовано |

Верно:
Ведущий инженер Я.В. Кочетков 28.02.2026 7:21:03